第01セット　水溶液のなかま分け

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

A～Eのビーカーには、塩酸・重そう水・食塩水・炭酸水・アンモニア水のどれかが入っています。どれが入っているかを調べて、結果を表にまとめました。

	A	B	C	D	E
におい	つんとする	なし	なし	なし	つんとする
あわ	なし	なし	なし	あり	なし
じょう発させる	何も残らない	白い固体	白い固体	何も残らない	何も残らない
青リトマス紙	赤くなる	変化なし	変化なし	赤くなる	変化なし
赤リトマス紙	変化なし	青くなる	変化なし	変化なし	青くなる

(1) つんとするにおいがあるものを、A～Eからすべて選びなさい。

(2) じょう発させると、白い固体が残るものを、A～Eからすべて選びなさい。

(3) A～Eの水溶液の名前を答えなさい。

A　B　C　D　E

(4) アルカリ性の水溶液を、A～Eからすべて選びなさい。

(5) つんとするにおいのある水溶液のにおいを、安全にかぐには、どのようにかぎますか。

(6) 水150gに食塩15gをとかしました。できた食塩水は何gですか。　g

(7) ここさが10%の食塩水を200gつくります。必要な食塩と水は、それぞれ何gですか。

食塩　水

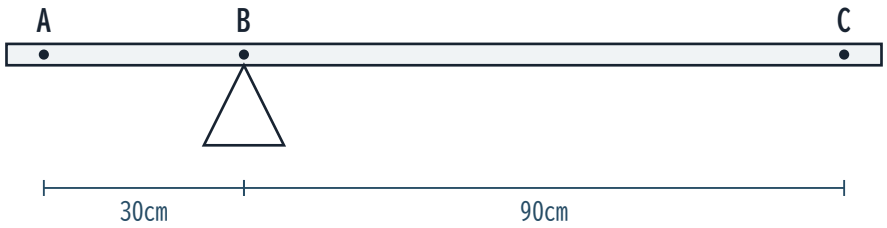
(8) 水100gに食塩をとかして、ここさが20%の食塩水をつくります。食塩は何gとかしますか。　g

正答数：＿＿／8問

第02セット　てこのつり合い

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のように、長い棒に3つの点A・B・Cがあり、Bの下に台を置いて、棒を水平に支えます。Aに荷物をのせ、Cを手で下におして、荷物を持ち上げます。棒の重さは考えません。



(1)　A・B・Cは、てこの支点・力点・作用点のどれですか。

支点 ＿＿＿＿　力点 ＿＿＿＿　作用点 ＿＿＿＿

(2)　Aにのせた荷物が45kgのとき、荷物を持ち上げるために、Cを下におす力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(3)　Cを12kgの力で下におして、つり合いました。Aにのせた荷物の重さは何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(4)　Aに45kgの荷物をのせたまま、Cの位置を、BC間が60cmになるところまで、Bに近づけました。Cを下におす力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(5)　台をAのほうへ10cm動かして、AB間を20cm、BC間を100cmにしました。45kgの荷物をつり合わせるのに、必要な力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(6)　次の力の向きは、上・下のどちらですか。

Aが荷物から受ける力 ＿＿＿＿　Bが棒を支える力 ＿＿＿＿

(7)　てこを利用していない道具を、すべて選びなさい。
ア くぎぬき　イ ペンチ　ウ カッターナイフ　エ つめきり　オ スポイト
＿＿＿＿

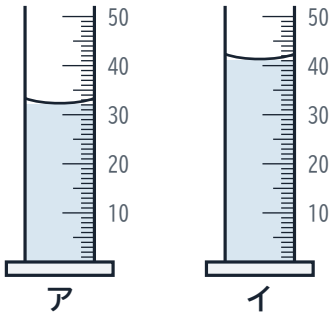
(8)　力点が、支点と作用点の間にある道具を選びなさい。
ア くぎぬき　イ ピンセット　ウ 手押し車　エ せんぬき
＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第03セット　メスシリンダーとものとけ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

メスシリンダーに水を入れて、石の体積をはかりました。（ア）は石を入れる前、（イ）は石を入れたあとのようすです。表は、20℃の水に、食塩がとける量を調べた結果です。



水の量(mL)	50	100	150
とけた食塩(g)	18	36	54

(1) メスシリンダーの目盛りを読むときの、目の位置を選びなさい。
ア 液面より上　イ 液面と同じ高さ（真横）　ウ 液面より下

(2) （ア）の水の体積は何mLですか。最小目盛りの10分の1まで読みなさい。 ＿＿＿＿ mL

(3) （イ）の水の体積は何mLですか。 ＿＿＿＿ mL

(4) 石の体積は何cm³ですか。 ＿＿＿＿ cm³

(5) この石の重さをはかると、27gでした。この石1cm³あたりの重さは何gですか。 ＿＿＿＿ g

(6) 表から考えて、水200mLにとける食塩は、何gですか。 ＿＿＿＿ g

(7) 食塩45gをすべてとかすには、水は何mL以上必要ですか。 ＿＿＿＿ mL

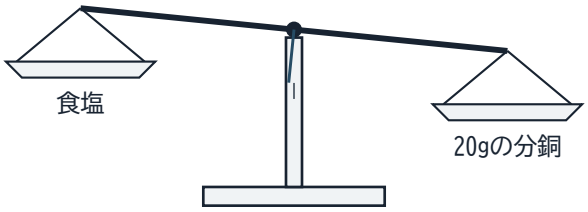
(8) とけ残った食塩を取りのぞくために、ろ紙を使ってこす操作を、何といいますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第04セット　上皿てんびんの使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右ききの人が、上皿てんびんを使って、食塩の重さをはかります。図は、左の皿に食塩を、右の皿に20gの分銅をのせたようすです。



(1) 図のとき、上皿てんびんは、どちらにかたむいていますか。左・右で答えなさい。

(2) 図のあと、どうすればよいですか。
ア 20gの分銅を、もっと軽い分銅にかえる　イ 食塩を足す
ウ 左右の皿を入れかえる

(3) 右ききの人が使うとき、はかりたいものをのせる皿は、左右どちらですか。

(4) 分銅は、どのような順にのせますか。
ア 軽い分銅から　イ 重い分銅から

(5) つり合ったとき、右の皿には、20g・10g・5g・2g・0.5gの分銅がのっていました。食塩は何gですか。

(6) 食塩を8gだけはかりとります。右の皿にのせる分銅を、5g・2g・1g・0.5gの中から選びなさい。

(7) 体重40kgのSさんと、体重30kgのTさんが、シーソーに乗ります。Sさんは、支点から3mのところにすわりました。つり合うには、Tさんは、支点から何mのところにすわりますか。

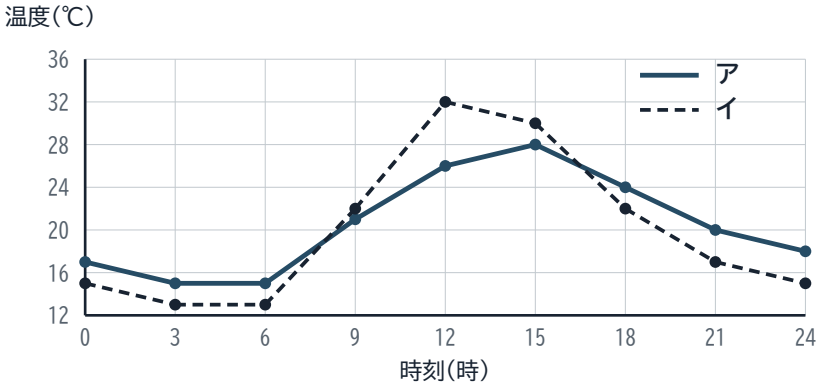
(8) 粉薬をはかるとき、皿の上に薬包紙をしくのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第05セット　気温と百葉箱

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、よく晴れた日の、気温と地面の温度の変化を、1日はかってグラフにしたものです。気温は、百葉箱の中の温度計ではかりました。ア・イは、気温と地面の温度のどちらかです。



(1) 気温をはかるために、温度計を入れておく、白い箱を何といいますか。

(2) 百葉箱について、正しくないものを選びなさい。
ア とびらは南向きについている　イ 地面から1.2～1.5mの高さにある
ウ 白くぬってある　エ 風通しのよい、よろい戸でできている

(3) 地面の温度を表しているのは、ア・イのどちらですか。

(4) アの、最高の温度と最低の温度の差は、何℃ですか。　℃

(5) 温度が最高になった時刻を、それぞれ答えなさい。

地面の温度　　気温

(6) くもりや雨の日は、よく晴れた日より、1日の気温の変化が小さくなります。それは、なぜですか。

(7) 数十年に一度の、重大な災害が起こるおそれがとくに高いときに、気象庁が出す情報を何といいますか。

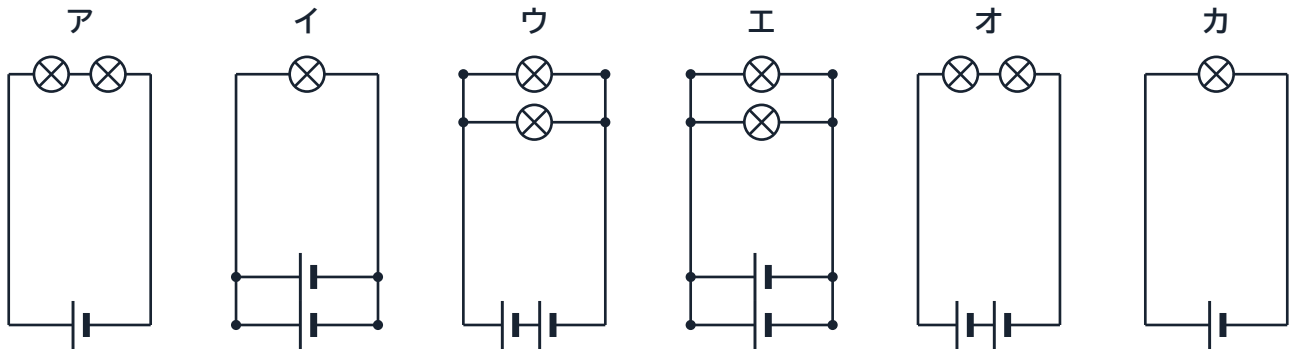
(8) 全国に約1300か所ある観測所で、雨量などを自動で観測して、気象庁に送るしくみを、何といいますか。カタカナで答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第06セット　豆電球とかん電池のつなぎ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ豆電球と、同じかん電池を使って、図のア～カの回路をつくりました。



記号：長い線と短い線の組がかん電池（長い線が＋極）、丸に×が豆電球。

(1) 次のうち、電気を通すものを、すべて選びなさい。
ア どう線　イ 10円玉　ウ ガラスのコップ
エ 消しゴム　オ 鉄くぎ　カ わりばし

(2) 色がぬってあるアルミ缶に、どう線をあてても、豆電球が光りませんでした。それは、なぜですか。

(3) ア～カのうち、豆電球が最も明るく光るものを選びなさい。

(4) 豆電球が最も暗く光るものを選びなさい。

(5) 豆電球1個の明るさが、カと同じものを、すべて選びなさい。

(6) カ・イ・エ・オのうち、かん電池が最も長持ちするものを選びなさい。

(7) 豆電球を1つはずしても、もう1つの豆電球が光り続けるものを、すべて選びなさい。

(8) LED（発光ダイオード）を、豆電球と同じ明るさで光らせたとき、かん電池が長持ちするのは、どちらですか。

正答数：＿＿／8問

第07セット　太陽・月・星

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

太陽・月・星について、次の表を見て、問いに答えなさい。表は、おもな1等星の、星座と色を表しています。

星の名前	星座	色
ベテルギウス	オリオン座	赤っぽい
リゲル	オリオン座	青白い
ベガ	こと座	白い
アンタレス	さそり座	赤っぽい

(1) 太陽までの距離は、約1億5000万kmです。光は、1秒間に約30万km進みます。太陽の光が地球に届くまでに、約何秒かかりますか。 ＿＿＿＿ 秒

(2) 太陽が月にかくされて、欠けて見える現象を、何といいますか。 ＿＿＿＿

(3) 皆既日食のとき、月のまわりに見える、太陽の外側のうすいガスを、何といいますか。 ＿＿＿＿

(4) 日食が起こるのは、新月・満月のどちらのときですか。 ＿＿＿＿

(5) 夏の大三角をつくる、3つの1等星の名前を答えなさい。

こと座 ＿＿＿＿　わし座 ＿＿＿＿　はくちょう座 ＿＿＿＿

(6) ベテルギウス・リゲル・ベガを、表面の温度が高い順にならべなさい。（赤っぽい星は温度が低く、青白い星は温度が高い。） ＿＿＿＿

(7) オリオン座は、春・夏・秋・冬のどの季節に、夜の南の空に見えますか。 ＿＿＿＿

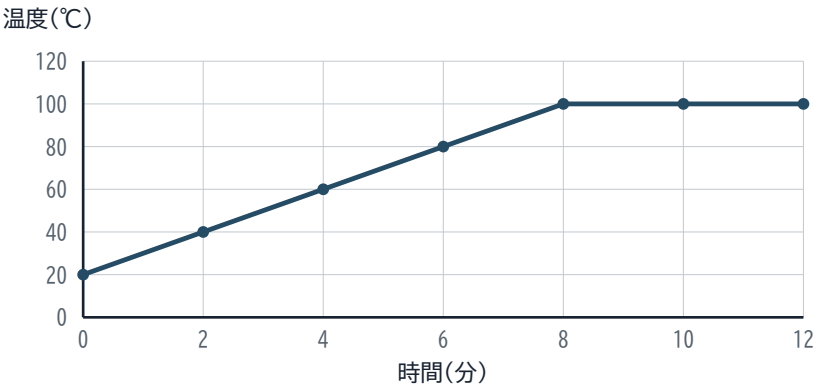
(8) 太陽を観察するとき、目を守るために使うものを、答えなさい。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第08セット　水のふっとうと状態変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水を入れたフラスコを、一定の強さの火で加熱して、水の温度を2分ごとにはかりました。図は、その結果を表したグラフです。フラスコには、ふっとう石を入れてあります。



(1) ふっとう石を入れるのは、なぜですか。

(2) ふっとうしているときの水の温度は、何℃ですか。グラフから読みなさい。 ℃

(3) 加熱を始めてから7分後の水の温度は、何℃と考えられますか。 ℃

(4) ふっとうしている水の中から出てくる、あわの正体は何ですか。

(5) フラスコの口から出る、白い湯気は、水蒸気・液体の水・氷のどれですか。

(6) 水が水蒸気になると、体積は約1700倍になります。水10mLがすべて水蒸気になると、体積は約何Lですか。 L

(7) 水が氷になると、体積は約1.1倍になります。水500cm³がすべて氷になると、体積は何cm³になりますか。 cm³

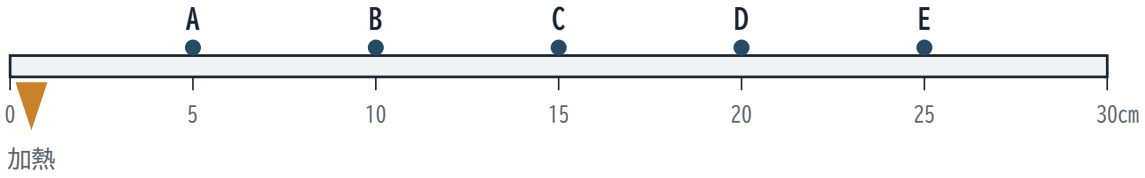
(8) 氷に食塩をまぜると、0℃より低い温度になります。このような、ものを冷やすのに使う、まぜものを何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第09セット　熱の伝わり方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

細長い鉄の棒に、ろうをぬった点A～Eをつけ、図のように、左はしを加熱して、ろうがとけるまでの時間を調べました。表は、その結果です。



点	A	B	C	D	E
加熱するところからの距離(cm)	5	10	15	20	25
ろうがとけるまでの時間(秒)	15	30	45	60	75

(1)　最初にろうがとけたのは、どの点ですか。

(2)　加熱するところから30cmの点にぬったろうは、何秒でとけると考えられますか。　秒

(3)　加熱を始めてから105秒でろうがとけた点は、加熱するところから何cmの点だと考えられますか。　cm

(4)　このように、金属の棒の中を、熱が温度の高いほうから低いほうへ、順に伝わっていくことを、何といいますか。

(5)　ろうのかわりに、温度が上がると色が変わるインクをぬっても、熱の伝わり方を調べられます。このインクを何といいますか。

(6)　同じ長さと太さの銅の棒で、同じ実験をすると、鉄の棒のときより、ろうがとけるまでの時間は、どうなりますか。

(7)　水を入れたビーカーの底の一部を加熱すると、あたためられた水が上へ動いて、全体があたたまります。この熱の伝わり方を何といいますか。

(8)　冷房をかけるとき、冷たい風の出口を上向きにするのがよいのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第10セット　化石・流れる水と生き物

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～オは、川にすむ生き物です。化石や川のはたらきと、生き物のつながりについて、問いに答えなさい。（2014年度の食物連鎖も参考にしています。）

ア　ブラックバス（魚を食べる大きな魚）
イ　アオミドロ（水中の、緑色の植物）
ウ　サギ（水辺の鳥。魚を食べる）
エ　メダカ（ミジンコなどを食べる小さな魚）
オ　ミジンコ（アオミドロなどを食べる、小さな生き物）

(1) 山の地層から、アサリの化石が見つかりました。この地層は、どのようにしてできたと考えられますか。
ア 海の底にたまった土が、そのあと持ち上がって、陸になった
イ アサリが、山の上にすんでいた
ウ 川が、アサリを山の上まで運んだ

(2) 地層ができた時代を知る手がかりになる化石を、何といいますか。

(3) サンゴの化石が見つかった地層は、どのような環境でできたと考えられますか。

(4) 化石といえないものを選びなさい。
ア こはくの中の昆虫　イ 先月とれた貝がら
ウ 石になった木の幹　エ 地層の中の恐竜の足あと

(5) 流れる水のはたらきを、それぞれ何といいますか。

地面をけずる ＿＿＿＿　土や石を運ぶ ＿＿＿＿　土や石をつもらせる ＿＿＿＿

(6) 川が曲がっているところで、川岸がけずられやすいのは、曲がりの外側ですか、内側ですか。

(7) ア～オの生き物を、食べられるものから、食べるものへの順にならべなさい。

(8) このような、食べる・食べられるの関係のつながりを、何といいますか。

(9) ア～オのうち、数がいちばん少ないと考えられるものを選びなさい。

正答数：＿＿／9問